



資料結構與演算法 I

Data Structure and Algorithms (I)

2025 fall

Teacher : Associate Prof. Yi-Ping Chao

Class Time : Friday 2-4 (9:10-12:00)

Class Room: B0204R

Instructor

✿ 趙一平(YP)

- ✿ 2012/02- 長庚大學資工系/醫工系/人工智慧學系 副教授
- ✿ 2010/08-2012/01 中山醫學大學醫學資訊系 助理教授
- ✿ 2009/08-2010/06 中華民國陸軍 少尉排長
- ✿ 2009/07-2009/08 French CEA Neurospin Postdoctoral Fellow
- ✿ 2009/02-2009/07 陽明大學神經科學研究所 博士後研究員
- ✿ 2002/09-2009/01 台灣大學電機工程研究所 博士

✿ Email: yiping@mail.cgu.edu.tw

✿ Contact phone : Ext. 5469

✿ Office: 管理大樓4F 資工系行政區內

Learning goals

Algorithms + Data Structures = Programs

* Learning goals

- * Demonstrate knowledge of the types, functions, and characteristics of data structure
- * Demonstrate ability to apply data structure based on different applications and algorithms
- * Demonstrate ability to program data structure or develop software for real applications

* Prerequisites

- * Basic programming ability in C/C++
- * Basic understanding of mathematics

Contents

Data Structure

- * Array
- * Stack
- * Queue
- * Linked List
- * Tree
- * Heap
- * Hashing
- * Basic Graph

(based on the teaching progress)

Algorithms

- * String matching
- * Sorting

Lectures

* Lecture slides

- * Lecture slides will be posted shortly before or after the lecture
 - * are to complement the lectures
- * Lectures are important for **guiding** your reading of textbook (and will be covered in exams and homework)
 - * so please attend lectures regularly
 - * 實體課程，假設老師記得，就會用Evercam來錄影

* Example description

* Hands-on work

* Homework

- * Demo homework (3題)
- * **Weekly Leetcode homework 本學期10題選5題交(我是建議可以10題都練習啦，但是只要有5題繳交，就給5分)**

Grading policies

✿ 出席(Attendance, 4%)+小考(Quiz, 30%)	34%
✿ 2次小考每次15分	
✿ 作業(Homework)	32%
✿ Leetcode 5分，Demo homework 27%	
✿ 期中考(Mid-term exam)	17%
✿ 期末考(Final exam)	17%

PS1:請假如果可以請事先告知老師，請勿在小考、期中考及期末考請假，並注意在外安全。

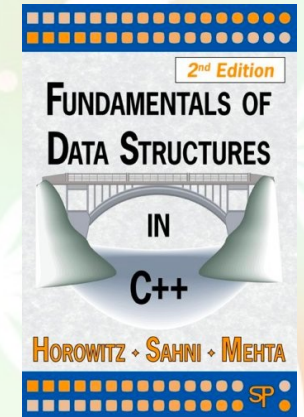
PS2:作業抄襲將會以零分計算，

作業遲交：期限後繳交每天以0.9倍的分數遞減，一週後就不可補交
(期限後第二天繳交：若助教評分80分，實際登錄成績為 $80 \times 0.9 \times 0.9 = 64.8$)

PS3: Don't be late for attendance (allowable late time is 10 min.). After 10 min, it will be regarded as absences!!!

每一節課只要遲到10分鐘以上，對我來說就是缺席-請不要遲到!!!

Textbook & references



* Textbook:

- * Horowitz, Sahni, & Mehta, "**Fundamentals of Data Structures in C++**", Silicon Press, 2nd edition, 2008 (開發代理)

* Reference books

- * Goodrich, Tomassia, & Mount, "**Data Structures and Algorithms in C++**", Wiley, 2nd edition, 2011
- * R. Gilberg, and B. Forouzan, "**Data Structures, A Pseudocode Approach with C**", Thomson, 2nd edition, 2005.
- * 徐堯編譯, "**C語言於演算法與資料結構之實習應用**", 博碩出版社, 2002

* 「遵守智慧財產權觀念」及「不得非法影印」

✿ 課程網頁：

✿ 學校E-learning system

<https://el.cgu.edu.tw/>

✿ 課程相關資訊跟作業預約網頁同步於會於**Teams group**以及**EL system**內課程公告板公告(一定要注意呀！！)



因為很多同學還沒選到課
所以等等會點名跟簽到
我再把要加選的同學加入**Teams group**

AI的同學我也會手動加到這個**Teams**

Office hours

- ✿ Monday: 10:00-12:00
- ✿ Wednesday: 14:00-16:00
- ✿ **or any other time when I am in my office**

✿ TA

- ✿ 吳宇若(碩二)
- ✿ 楊雅涵(碩二)
- ✿ 洪詩晴(碩二)
- ✿ 黃靖庭(碩一)
- ✿ 廖柏逸(碩一)



Important Dates

- ✿ 2025/10/03 (五) 第一次小考(week 5)
- ✿ 2025/10/10 (五) 放假
- ✿ 2025/10/24 (五) 放假
- ✿ 2025/10/31 (五) 期中考(week 9)
- ✿ 2025/11/28 (五) 第二次小考(week 13)
- ✿ 2025/12/19 (五) 期末考(week 16)

- 本學期放兩次假，進度會有點趕，如果真的上不完，我們會找幾週上到12:30。
- 視教學進度，我們可能會先上課兩小時，然後考試會從11:10考到12:40，或者先上課一小時，然後考試從10:10考到11:40 (不然課會上不完)
- 時間只是暫定，考前一週會公告給大家知道

How to present your homework

- ✿ Write your homework by Dev-C++ or other compilers (C++)
- ✿ Book the time slot from **Google spreadsheet** posted by me or TA
- ✿ Bring your notebook with your code and come my lab on, and then present your program on schedule (建議使用自己的筆記型電腦，如果沒有可以跟同學借，或者遠端登入你的宿舍電腦)
- ✿ Don't forget to send a copy of your homework to TA

Homework booking system

2017_Fall_Data_Structure_and_Algorithm_Homework#1_demo_booking ☆

檔案 編輯 檢視 插入 格式 資料 工具 外掛程式 說明 上次編輯是在 2 分鐘前 (編輯者: Yves Chao)

100% \$ % .0 .00 123 Arial 10 B I A 更多選項

	A	B	C	D	E	F	
1		10/2/2017	10/3/2017	10/4/2017	10/5/2017	10/6/2017	
2		Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	紅色區塊請勿填寫
3	可預約時間	請填寫學號					
4	AM 9-10						
5							
6							
7							
8							
9							
10	AM 10-11						
11							
12							
13							
14							
15							
16	AM 11-12						
17							
18							
19							
20							
21							
22	PM 1-2						
23							
24							

繳交的檔案一律放在資料夾內，並命名，程式檔名

Demo注意下列事項

- 1.繳交的檔案一律放在資料夾內，命名，程式檔名。
- 2.沒有登記Demo時段不予Demo。
- 3.部分程式問答回答錯誤，依情況扣除分數。
- 4.功能未達、誤會題目要求，規則說明書。

Sheet1 探索

Google spreadsheet

LeetCode homework

- ✿ 先申請LeetCode帳號，登入後
- ✿ 根據指派作業的網址點入

The screenshot displays the LeetCode interface for problem 912, 'Sort an Array'. The problem description on the left states: 'Given an array of integers `nums`, sort the array in ascending order and return it. You must solve the problem **without using any built-in functions** in $O(n \log(n))$ time complexity and with the smallest space complexity possible.' It includes two examples: Example 1 with input `[5,2,3,1]` and output `[1,2,3,5]`, and Example 2 with input `[5,1,1,2,0,0]` and output `[0,0,1,1,2,5]`. Constraints specify `1 <= nums.length <= 5 * 10^4` and `-5 * 10^4 <= nums[i] <= 5 * 10^4`. The right side shows a C++ code editor with the following code:

```
1 class Solution {
2 public:
3     vector<int> sortArray(vector<int>& nums) {
4     }
5 }
6 ;
```

Navigation buttons at the bottom include 'Problems', 'Pick One', 'Prev', 'Next', 'Console', 'Contribute', 'Run Code', and 'Submit'.

寫程式的地方

寫完可以submit

LeetCode homework

Success Details >

Runtime: 33 ms, faster than 9.20% of C++ online submissions for The K Weakest Rows in a Matrix.

Memory Usage: 10.5 MB, less than 75.16% of C++ online submissions for The K Weakest Rows in a Matrix.

Next challenges:

Search a 2D Matrix II

1-bit and 2-bit Characters

K-Concatenation Maximum Sum

Show off your acceptance:



Time Submitted	Status	Runtime	Memory	Language
09/15/2022 23:08	Accepted	33 ms	10.5 MB	cpp

當正確運行時，請把右邊的程式碼複製後貼到word或txt當中，然後透過EL系統上傳繳交

多練習寫程式會讓大家的程式能力越來越好。大家可以互相討論，也可以去看線上的討論，但是要搞懂，而不是只會抄襲
作業繳交時間關閉後，助教會開線上課程來跟各位討論每一題LeetCode

[Explore](#)[Problems](#)[Contest](#)[Discuss](#)[Interview](#)[Store](#)[Premium](#)

0



Rank ~5,000,000

[Edit Profile](#)

Community Stats

Views 0
Last week 0

Solution 0
Last week 0

Discuss 0
Last week 0

Reputation 0
Last week 0

Languages

Not enough data

Skills

Advanced

Not enough data

Intermediate

Binary Search x1

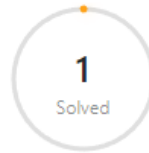
Fundamental

Array x1

Matrix x1

Sorting x1

Solved Problems



Easy 1 / 597 Not enough data

Medium 0 / 1298 Not enough data

Hard 0 / 536 Not enough data

Badges

0

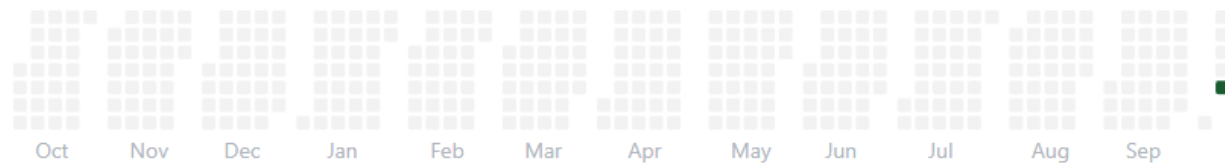


Locked Badge

Oct LeetCode Challenge

1 submissions in the last year

Total active days: 1 Max streak: 1



Recent AC



Solutions



Discuss

[View all submissions >](#)

The K Weakest Rows in a Matrix

a few seconds ago

All My Submissions

Time Submitted	Question	Status	Runtime	Language
1 minute ago	The K Weakest Rows in a Matrix	Accepted	22 ms	cpp

⏪ Newer

Older ⏩

程式碼:

```
class Solution {  
public:  
    // Comparator to sort ans  
    static bool cmp(const pair<int,int> &a,const pair<int,int> &b){  
        if(a.first==b.first) return a.second<b.second;  
        return a.first<b.first;  
    }  
    vector<int> kWeakestRows(vector<vector<int>>& mat, int k) {  
        int m=mat.size();  
        int n=mat[0].size();  
        int i=0;int j=n-1;  
        vector<pair<int,int>> ans;  
        // iterate from right corner of the matrix  
        while(i<m && j>=0){  
            if(mat[i][j]==1){  
                // if mat[i][j]==1 means all the element left to it is 1  
                ans.push_back({(j+1),i});  
                i++;  
                j=n-1;  
            }  
            else if(mat[i][j]==0){  
                // if j becomes 0 move to another row  
                if(j==0){  
                    ans.push_back({0,i});  
                    i++;  
                    j=n-1;  
                    continue;  
                }  
                j--;  
            }  
        }  
        sort(ans.begin(),ans.end(),cmp);  
        // store the answer in another vector till k  
        vector<int> res;  
        for(int i=0;i<k;i++){
```

Why LeetCode?

- ✿ LeetCode 所有的題目全部來自業內公司的真實面試
- ✿ 不用處理輸入輸出的問題，全部的工作都可以在網頁上完成
- ✿ 題目有豐富的討論，可以參考別人的思路
- ✿ 可以看到自己寫的程式碼跟所有提交過的程式碼中，執行效率的排名
- ✿ 支援多種主流程式語言：C, Python, Java 等共 16 項(不過本課程要用C++)
- ✿ **34% 的題型跟演算法有相關**
- ✿ <https://tw.alphacamp.co/blog/leetcode-introduction>

回家複習

- ✿ Array?
- ✿ Dynamic array?
- ✿ Bubble sorting?
- ✿ Pointer?

Homework # 1

第一題(50分)：

Part 1: 使用者可輸入學生人數 n 及姓名長度 m

- * 使用new和malloc兩種方式建立二維動態陣列
- * 兩種動態宣告方式都要實作(沒用動態陣列，最多僅能得15分)
- * 讓使用者輸入 n 個學生的姓名(長度不可以超過 m 個字元)
- * 將學生姓名存入動態二維字元陣列

Part 2: 接續使用**指標**處理(沒用指標處理，最多僅能得15分)

- * 排序：根據學生姓名的最後一個字元ASCII code，利用**bubble sort**由小到大排序
- * 印出排序後的學生名單
- * 釋放動態記憶體

Homework # 1

第二題(50分)：

- ✱ 同第一題，先輸入學生人數 x (例如：3)
- ✱ 依序輸入 x 個學生的英文全名 (例如：Michael Jordan, Stephen Curry, LeBron James)
- ✱ 找出所有輸入姓名中的最長長度 y
- ✱ 根據 x 和 y 動態宣告二維字元陣列
- ✱ **只需選擇一種方式實作** (new 或 malloc)
- ✱ 將所有姓名存入動態二維陣列
- ✱ 輸出時使用姓名之間的空白鍵對齊顯示(不強制要求使用**指標**處理)
- ✱ 顯示後將釋放動態陣列

繳交時間：9/15(一) ~ 9/19(五)

下週會公布預約網址於Teams/EL上

輸入資料

Shia LaBeouf
Michelle Monaghan
Billy Bob Thornton
Rosario Dawson
Ethan Embry
Michael Chiklis
Madylin Sweeten
Anthony Mackie
Michael Maize
Anthony Azizi
Gary Houston
Cameron Boyce
Fahim Fazli
Jordon Hodges
Ali Olomi
Peggy Roeder
Tony Flores
Sean Kinney
Steve Barrons

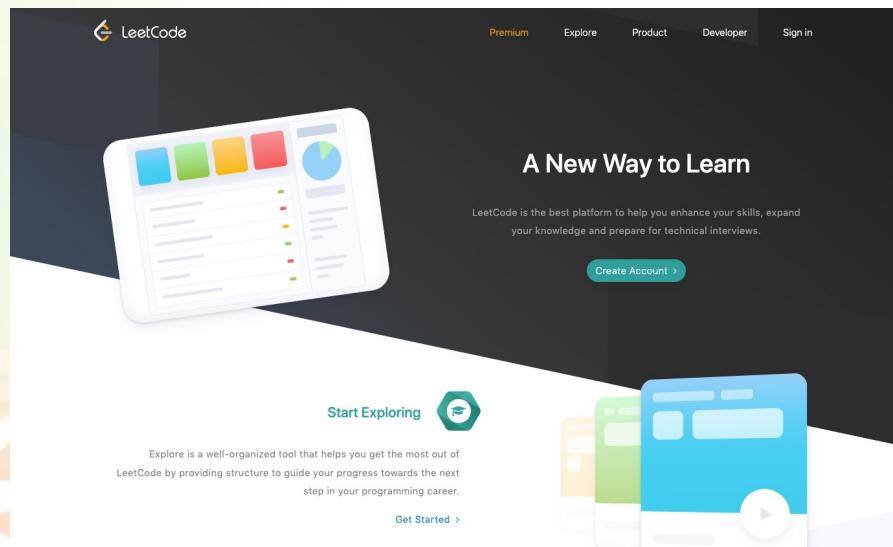
輸出資料

Shia LaBeouf
Michelle Monaghan
Billy Bob Thornton
Rosario Dawson
Ethan Embry
Michael Chiklis
Madylin Sweeten
Anthony Mackie
Michael Maize
Anthony Azizi
Gary Houston
Cameron Boyce
Fahim Fazli
Jordon Hodges
Ali Olomi
Peggy Roeder
Tony Flores
Sean Kinney
Steve Barrons

必須完成的事項



- ✿ 請申請google帳號與Leetcode ID
- ✿ 請記得登記各位的google帳號(不然無法預約demo作業時段)/以及Leetcode帳號
- ✿ <https://reurl.cc/0Wnp9b>
- ✿ (請記得把自己的帳號改成本名)



Deadline: 下週三(9/10)下午5:00前

之後助教就會公布作業**demo**預約網址，假設你沒登錄，那你就不能預約，到時候只能選人家選剩下的時間。

- ✿ 拿出一張紙
- ✿ 試著寫下泡沫排序法的程式碼
 - ✿ 由小而大
 - ✿ 假設輸入的陣列為：

```
int A[]={-3, 6, 5, -1, 0, 9, 3};
```

-3	6	5	-1	0	9	3
-3	6	5	-1	0	9	3
-3	6	5	-1	0	9	3
-3	5	6	-1	0	9	3
-3	5	6	-1	0	9	3
-3	5	-1	6	0	9	3
-3	5	-1	6	0	9	3
-3	5	-1	0	6	9	3
-3	5	-1	0	6	9	3
-3	5	-1	0	6	9	3
-3	5	-1	0	6	3	9

```
int A[] = {-3, 6, 5, -1, 0, 9, 3};  
int i, j, tmp;  
int n = sizeof(A)/sizeof(int);  
  
for(i = n-1; i > 0; i--)  
{  
    for(j = 0; j <= i-1; j++)  
    {  
        if( A[j] > A[j+1])  
        {  
            tmp = A [j];  
            A[j] = A[j+1];  
            A[j+1] = tmp;  
        }  
    }  
}
```